

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლასთან დაკავშირებული გამოწვევები და მისი ეფექტიანობა საქართველოში

ნაზი ჭიკაიძე
სტუ-ს პროფესორი

რეზიუმე

თანამედროვე მსოფლიო განვითარებასთან ერთად ახალი გამოწვევების წინაშე დგას, რომელთა დაძლევა გაცხადებული აზროვნებას და ახალ მიდგომებს საჭიროებს. ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლა ქვეყნისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რათა შევძლოთ ისეთი მნიშვნელოვანი გამოწვევებთან გამკლავება, როგორიცაა მდგრადი განვითარება და რესურსების მდგრადი მოხმარება. ცირკულარული ეკონომიკა ბუნებრივ რესურსებს ეფექტიანად მოიხმარს, მასალებისა და საქონლის წრებრუნვის მეშვეობით ინარჩუნებს მათ ღირებულებას. იგი ახალი ეკონომიკური მოდელია, რომელიც ეფექტიანი მწვანე განვითარების მდგრად გზას წარმოადგენს. ცირკულარული ეკონომიკა ეკონომიკური განვითარებისადმი სისტემური მიდგომაა, რომელსაც გარემოს დაცვის, კლიმატური, სოციალური და ეკონომიკური კუთხით მრავალსაზრისის გათვალისწინება მოიცავს.

სტატიაში გაანალიზებულია ცირკულარული ეკონომიკის გამოწვევები, მისი ეკონომიკური ეფექტი, ასევე მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვის აუცილებლობა, რეგულაციების გაძლიერება, კერძო სექტორის მოტივაცია და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

საკვანძო სიტყვები: ცირკულარული ეკონომიკა; ბიზნეს მოდელები; ნარჩენების მართვა; გარემოს დაცვა; მდგრადი განვითარება.

CHALLENGES RELATED TO THE TRANSITION TO A CIRCULAR ECONOMY AND ITS EFFECTIVENESS IN GEORGIA

Nazi Chikaidze
Professor of GTU

SUMMARY

The modern world, along with its development, faces new challenges, overcoming which requires different thinking and new approaches. The transition to a circular economy is of utmost importance for the country to be able to address such important challenges as sus-

tainable development and resource consumption. A circular economy uses natural resources efficiently, preserving the value of materials and goods through the recycling of resources. It is a new economic model that represents a sustainable path to effective green development. The circular economy is a systemic approach to economic development that can bring many environmental, climate, social, and economic benefits.

The article analyzes the challenges of the circular economy, its economic impact, also, the need to introduce technological innovations, strengthen regulations, motivate the private sector, and raise public awareness to achieve sustainable development goals.

Keywords: Circular economy; business models; waste management; environmental protection; sustainable development.

შესავალი

სამეცნიერო ლიტერატურაში ტერმინი „ცირკულარული (წრიული) ეკონომიკა“ თანამედროვე პერიოდში უფრო პრიორიტეტული გახდა. თეორიული თვალსაზრისით, ცირკულარული (წრიული) ეკონომიკა გარკვეულწილად შეიძლება ჩაითვალოს ეკონომიკის შემდეგ ეტაპად და განზოგადოებულ ტიპად ადრე მსოფლიოში ფართოდ გამოყენებული უნარჩენო და მცირე ნარჩენებიანი ეკონომიკისთვის (ტექნოლოგიებისთვის). ტერმინი „ცირკულარული (წრიული)“ ეკონომიკა სამეცნიერო ლიტერატურაში შემოიტანეს დ.პირსმა და რ. ტერნერმა (1990).

„ცირკულარული (წრიული)“ ეკონომიკის წარმოქმნა დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ ბუნებაში ადრე არსებული ძირითადი-გეოლოგიური და ბიოლოგიური ციკლების გარდა, კაცობრიობის ცივილიზაციის განვითარების განმავლობაში წარმოიქმნა და უფრო ძლიერდება მესამე ძირითადი ციკლი, რაც დაკავშირებულია ადამიანების საწარმოო საქმიანობასთან. მას შეიძლება ეწოდოს ანთროპოგენური ან ტექნოგენური ციკლი. მისი მასშტაბები უკვე საკმაოდ შეესატყვისება ბუნების წინა ციკლებს, ხოლო თავისი ინტენსივობით უკვე ბევრ რამეში აჭარბებს მათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწრაფად მზარდი ციკლი, რომელიც დაკავშირებულია პროცესებთან, რამაც შედარებით მოკლე დროში გამოიწვია დედამიწის იერის

არსებითი ცვლილებები. პირველ რიგში, ადრე არსებულიდან განსხვავებით, ანთროპოგენური ციკლი მოიცავს ნაერთებს, რომლებიც მანამდე ბუნებაში არ არსებობდა. ანთროპოგენური ციკლი სადღაც ბუნებრივი ციკლებისგან დამოუკიდებლად არ არსებობს, არამედ შედის მათ სტრუქტურაში - წყლის, ჰაერის მასების მოძრაობაში, ნიადაგისა და ქანების გადაადგილებაში.

ფაქტიურად, ცირკულარული(წრიული) ეკონომიკის მოდელი ეფუძნება ბარი კომონერის ეკოლოგიის ცნობილ ფუნდამენტურ კანონებს: „ყველაფერი ყველაფერთანაა დაკავშირებული“ და „ყველაფერი სადღაც უნდა გაქრეს“. ბუნებისგან განსხვავებით, ტრადიციული წრფივი ეკონომიკა „ბუნება-წარმოება-მოხმარება“-ს ჯაჭვში წარმოქმნის ნარჩენების უდიდეს მოცულობას. თვით ეს ჯაჭვი წარმოადგენს გრძელ ვერტიკალს, ბუნებრივი ნედლეულის მოპოვება წარმოადგენს წარმოების საფუძველს, მაგრამ უკვე ამ ეტაპზე წარმოიქმნება მნიშვნელოვანი ნარჩენები. შემდგომ მოდის წარმოებისა და მოხმარების სტადიები, რომლებსაც თან ახლავს ნარჩენების რაოდენობის შემდგომი ზრდა. მოხმარების საბოლოო შედეგი ნარჩენებია. გადამუშავებული ნარჩენი მასალა ან აბიძქურებს გარემოს, ან გადამუშავდება ნედლეულში და უბრუნდება საწარმოო ციკლს.

წრიული ეკონომიკის მიზანია ბუნების მწირი რესურსების ამოწურვის პროცესის შენელება, ასევე, გარემოს დაბინძურების შემცირება, რასაც განაპირობებს ამა თუ იმ პროდუქტის წარმოება. ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასასვლელად საჭიროა რიგი ცვლილებების გატარება, რაც გულისხმობს ეკონომიკის ტრანსფორმაციისთვის შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებასა და ასევე, უშუალოდ კომპანიების მხრიდან ბიზნეს ხედვის და პროცესების ცირკულარული ეკონომიკის დანერგვისკენ ადაპტირებას, რაც შესაბამის ფინანსურ თუ სხვა სახის რესურსს მოითხოვს. ცირკულარული ეკონომიკის მოდელი არსებობს იმისთვის, რომ შექმნას ღირებულება ისე, რომ გამოიყენოს რაც შეიძლება ნაკლები რესურსი. შესაბამისად, კომპანიებს შეუძლიათ შეამცირონ გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება და შექმნან ალტერნატიული ღირებულების წინადადება. ეს სრულად გულისხმობს კომპანიის მიერ რესურსების გამოყენების პროცესის ცვლილებას.

ევროპის საინვესტიციო ბანკმა ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის აუცილებლობის სამი ძირითადი მიზეზი გამოავლინა[1] :

1. რესურსული შეზღუდვები. რესურსებზე გლობალური მოთხოვნა სწრაფად იზრდება, რაც იწვევს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ნედლეულისა და წყლის მუდმივად მზარდ დეფიციტს.

2. ტექნოლოგიური განვითარება. ახალი ტექნო-

ლოგიების დანერგვა ცირკულარული ეკონომიკის ახალი ბიზნეს-მოდელების შემუშავების და დანერგვის შესაძლებლობას ხდის. ახალი ტექნოლოგიების და ინოვაციური მიდგომების განვითარების, რესურსების გადამუშავების, ჩანაცვლებისა და ხელახალი გამოყენების გარეშე, ახალი IT ტექნოლოგიების გამოყენება შეუძლებელი იქნება.

3. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. ცირკულარული მოდელები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ მზარდი ურბანიზაციის კონტექსტში. ურბანულ ტერიტორიებს ადვილად შეუძლიათ განავითარონ, დანერგონ და შეინარჩუნონ სისტემები, რომლებიც შეაგროვონ და დააბრუნებენ სხვადასხვა პროდუქციას, მასალებს და სხვა რესურსებს, რაც ეკონომიურად ეფექტიანი იქნება. შეგვიძლია დავამატოთ კიდევ ერთი მეოთხე მიზეზი - ეკოლოგიური.

წარმოების და მოხმარების გამოუყენებელი ნარჩენები მნიშვნელოვან ტერიტორიებს იკავებს, დამაბინძურებლები ნივთიერებები მიგრირებენ (გადადიან) მიმდებარე გარემოში - ჰაერში, მიწისქვეშა და ზედაპირულ წყლებში. ეს იწვევს მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუარესებას, სოფლის მეურნეობის და ბუნებრივი რესურსების დეგრადაციას. ე.ი. აუცილებელია გავითვალისწინოთ მნიშვნელოვანი უარყოფითი გარე ფაქტორები, რომლებიც იწვევს უზარმაზარ ეკოლოგიურ ზიანს, რაც გამოიხატება ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში. ცირკულარულმა (წრიულმა) ეკონომიკამ უნდა მოახდინოს იმ გარე ფაქტორების გავლენის კვლევა, რომელიც კარგად არის ნაჩვენები OECD [2] -ის პროგნოზებში. ბოლო ათწლეულში, მსოფლიოში რესურსებზე მოთხოვნა მკვეთრად გაიზარდა ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების სწრაფი ინდუსტრიალიზაციის ხარჯზე და განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნების გამო. ბოლო წლებიდან მოყოლებული სხვადასხვა მასალების მოხმარება გაორმაგდა.

OECD-ის შეფასებით, არსებული ტენდენციების შენარჩუნების შემთხვევაში, მატერიალური რესურსების გლობალური გამოყენება გაიზრდება 2011 წელს 79 მილიარდი ტონიდან 2060 წლისთვის 167 მილიარდ ტონამდე. მოსალოდნელია, რომ ლითონებზე მოთხოვნა ყველაზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება - 8 მილიარდი ტონიდან 20 მილიარდ ტონამდე 2060 წლისთვის, ანუ 2,5-ჯერ.

ცირკულარული ეკონომიკის თვალსაზრისით, როგორც ეკონომიკის, რომელიც ამცირებს ნარჩენებს და დანაკარგებს, მიზანშეწონილია ბუნებრივი პროდუქციის ვერტიკალების (ჯაჭვის) ინსტრუმენტების გამოყენება, რომლებიც აერთიანებენ პირველად ბუნებრივ რესურსებს/ნედლეულს და საბოლოო მოხმარებას. მაგალითად, FAO-ს შეფასე-

ბით, მსოფლიოში არსებული საკვების დანაკარგები 30%-ს აღწევს (უპასუხისმგებლო მოხმარების მაჩვენებელი). ეს კი ნიშნავს, რომ მიწისა და წყლის რესურსების შესაბამისი ნაწილი არარაციონალურად იქნა გამოყენებული და ფაქტიურად საბოლოო შედეგების თვალსაზრისით დაიკარგა; მათი ექსპლუატაცია არაეფექტიანი და ეკოლოგიურად დამლუპველი იყო. ზემოაღნიშნული მაგალითის მსგავსად, ტყეების გაჩეხვის რაციონალური მოთხოვნილება გაცილებით ნაკლებია ტყეების სრულად დამუშავებისა და უტილიზაციის შემთხვევაში.

ტრადიციული ეკონომიკის ტექნოლოგიურმა რეფორმამ ბუნებრივი ნივთიერებების „ციკლების დახურვის“ ხარჯზე, შესაძლებელი გახადეს პირველადი ბუნებრივი რესურსების დიდი მოცულობის დაზოგვა და გარემოს დაბინძურების რადიკალურად შემცირება.

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოყოფილია სამი საკვანძო მახასიათებელი, რომელიც მიეკუთვნება ცირკულარულ (წრიულ) ეკონომიკას: პირველი, ბუნებრივი რესურსების მარაგებზე გაძლიერებული კონტროლი და განახლებადი რესურსების მდგრადი ბალანსის შენარჩუნება ბუნებრივი კაპიტალის ამოწურავ დონეზე შესანარჩუნებლად; მეორეც, მოხმარების პროცესების ოპტიმიზაცია პროდუქციის და მასალების შემუშავებისა და გავრცელების გზით, რომლებიც აკმაყოფილებს ხელახალი გამოყენების უმაღლეს დონეს; მესამე, მიმდინარე საწარმოო საქმიანობის უარყოფითი ექსტერნალების (გარე ეფექტების) გამოვლენა და არიდება, ეკონომიკური და ეკოლოგიური სისტემების ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით.

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასასვლელად საჭიროა რიგი ცვლილებების გატარება, რაც გულისხმობს ეკონომიკის ტრანსფორმაციისთვის შესაბამისი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებასა და ასევე, უშუალოდ კომპანიების მხრიდან ბიზნეს ხედვის და პროცესების ცირკულარული ეკონომიკის დანერგვისკენ ადაპტირებას, რაც შესაბამის ფინანსურ თუ სხვა სახის რესურსს მოითხოვს. ცირკულარული ეკონომიკის მოდელი არსებობს იმისთვის, რომ შექმნას ღირებულება ისე, რომ გამოიყენოს რაც შეიძლება ნაკლები რესურსი. შესაბამისად, კომპანიებს შეუძლიათ შეამცირონ გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება და შექმნან ალტერნატიული ღირებულების წინადადება. ეს სრულად გულისხმობს კომპანიის მიერ რესურსების გამოყენების პროცესის ცვლილებას. OECD-ის მიხედვით არსებობს 5 ბიზნეს მოდელი, რაც საჭიროა ცირკულარული ეკონომიკის დანერგვისთვის. 1. ცირკულარული მიწოდების მოდელი, რაც ტრადიციულს ჩაანაცვლებს განახლებადი და ბიოლოგიურად სუფთა რესურსებით; 2. რესურსადმდ-

გენი მოდელები, რომლებიც იყენებენ ნარჩენების ნაკადებს მეორადი მასალების წარმოებისთვის; 3. პროდუქტის სიცოცხლის გახანგრძლივებით, რაც გულისხმობს უფრო გამძლე პროდუქტების დამზადებას ან ისეთი პროდუქტის წარმოებას, რომლის ხელახლა გამოყენება, შეკეთება, განახლება და ხელახალი გადამუშავებაც შესაძლებელია; 4. გაზიარების მოდელი, რომელიც გულისხმობს ნაკლებად ათვისებული საქონლის უფრო ინტენსიურ გამოყენებას, ერთმანეთთან გაზიარების გზით; 5. სერვისები, პროდუქციის წარმოების ნაცვლად.[3]

პროდუქციის მდგრადი წარმოება და მოხმარება გაერთიანებული ერების მდგრადი განვითარების მიზანთა შორის ერთ-ერთია. მიუხედავად სახელმწიფოების მცდელობისა, ჯერ საკმაოდ დიდი გზაა გასავლელი, რათა ამ გეგმით გათვალისწინებულ მიზნებს დაუახლოვდეთ. მაგალითად, პროდუქციის ჭარბი მოხმარების შემცირების ტენდენცია შეინიშნება ევროპაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში (2000-2017), თუმცა მსოფლიოს ყველა სხვა რეგიონში მოხმარება იმატებს და ზოგადად მსოფლიოს ტრენდიც აღმავალია. წლიდან წლამდე იზრდება ელექტრონული ნარჩენების მოცულობაც (5.3 კგ 2010-ში და 7.3 კგ 2019-ში, ერთ სულ მოსახლეზე), ხოლო მათი გადამუშავების მაჩვენებელი სასურველზე ბევრად ნელა იზრდება (1.3 კგ 2010-ში და 1.7 კგ 2019-ში). ამ ტემპით 2030 წლისთვის გადამუშავების სამიზნე მაჩვენებლის (9 კგ) მიღწევა რთული წარმოსადგენია.

ცირკულარული ეკონომიკის ძირითად სარგებელს წარმოადგენს: ახალი, „მწვანე ინდუსტრიებისა“ და სამუშაო ადგილების შექმნა; სხვადასხვა ნედლეულის იმპორტის შემცირება; რესურსების გამოყენების შემცირების შედეგად გარემოს ნაკლები დაბინძურება; ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და სიცოცხლის გახანგრძლივების პერსპექტივა; ენერგიის, რესურსებისა და ნარჩენების შემცირებით შემცირდება ხარჯებიც.[4]

პირველ რიგში, ეკონცენტრირდეთ იმ რეალურ სარგებელზე, რომელიც ნარჩენების გადამუშავების მექანიზმის დანერგვას უკავშირდება. სხვადასხვა გამოთვლით ნავარაუდებია, რომ ნარჩენების ეფექტიანმა მართვამ შეიძლება ეკონომიკური ზრდის საფუძველი შექმნას. გაერთიანებული ერების გარემოს დაცვის პროგრამის (UNEP) რესურსების ახლებურად მართვის მოდელირების მიხედვით, 2050 წლისთვის შესაძლებელია არსებულ პროგნოზზე 1 ტრილიონი დოლარით მეტი ეკონომიკური სარგებლის მიღება. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (World Economic Forum) შეფასების მიხედვით კი, რთულია ზუსტად პროგნოზირება, თუ როგორ გაიზრდება პროდუქტიულობა, თუმცა მტკიცედ შეიძლება იმის თქმა, რომ ცირკულარულ

ეკონომიკაზე გადასვლის შემთხვევაში, დასაქმების ზრდის პოტენციალი აშკარაა.

ცირკულარული ეკონომიკის განვითარებისკენ მიმავალ გზებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მნიშვნელოვანია გამოვყოთ ორი ძირითადი მიმართულება:

1) გარემოსდაცვითი საკითხები:

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის პირველი მთავარი შედეგია კლიმატის ცვლილების შეზღუდვა და გარემოს დაბინძურების შემცირება. აშშ-ის გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) მიხედვით, 2018 წელს ამერიკაში მუნიციპალური მყარი ნარჩენების გადამუშავებით და დანვით დაახლოებით 193 მილიონი ტონა ნახშირორჟანგის ეკვივალენტით ნაკლები გამოიყო. ეს შემცირებული გამოყოფა დაახლოებით შესადარისია 42 მილიონი მანქანის წლიური გამონაბოლქვისა. უფრო მაკრო დონეზე კი ეს პროცესი განსაკუთრებით დადებითად იმოქმედებს მთლიან ეკოსისტემაზე, განსაკუთრებით ზღვებსა და ოკეანეებზე.

2) ეკონომიკური სარგებელი:

გარემოზე დადებით ზემოქმედებასთან ერთად, ნარჩენების გადამუშავების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა არის შრომის ბაზრის განვითარების პერსპექტივა (Pearce & Stilwell, 2008). ამ მხრივ, გასათვალისწინებელია როგორც ნარჩენების შეგროვების, ისე გადამუშავებისა და ხელმოწერე გამოყენების ეტაპებთან დაკავშირებული საქმიანობები. Green Alliance-ის მიერ 2021 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, სხვადასხვა სცენარის მიხედვით, დიდი ბრიტანეთის ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს სამუშაო ადგილების რაოდენობა ქვეყანაში. მაგალითისთვის, თუ გადამუშავების დონე 20%-ით დაჩქარდება, 2035 წლისთვის დამატებით 200,000 სამუშაო ადგილი გაჩნდება ამ სექტორში, ხოლო ეკონომიკის სრულად ტრანსფორმაციის შემთხვევაში (გადამუშავების 50%-იანი ზრდა), 2035 წელს შეიძლება დამატებით 472,000 ახალი სამუშაო ადგილის გაჩენა, რაც ბრიტანეთში დღეს დასაქმებულთა რაოდენობის თითქმის ორი პროცენტია.

ცირკულარული ეკონომიკის მიდგომები სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. მრავალი ქვეყანა ცდილობს შეამციროს ნარჩენების დონე და მოახდინოს მისი გადამუშავება. მაგალითად ჰოლანდიის მთავრობის გაცხადებით, მათი მიზანია 2030 წლისთვის მოახდინონ ნარჩენების დაახლოებით 50%-ის, ხოლო 2050 წლისთვის 100%-ის გადამუშავება, რაც მათ აქცევს პირველ ქვეყნად, რომელსაც არ ექნება ნაგავსაყრელები და ყველა ნარჩენს ახალ გამოყენებას მოუძებნის, რაც საკმაოდ ამბიციური გეგმაა. მსგავსად ფიქრობს ევროკავშირიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ ცირკულარული

ეკონომიკა მომავლის მსოფლიოს ერთ-ერთი მთავარი “საშენი ბლოკია”. მეტიც, ევროგაერთიანებამ უკვე შეიმუშავა “ცირკულარული ეკონომიკის სამოქმედო გეგმა”. სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაც დიდ ყურადღებას ამახვილებს ცირკულარული ეკონომიკის მნიშვნელობაზე, რის გამოც შეიქმნა საერთაშორისო ექსპერტებით დაკომპლექტებული ტექნიკური კომიტეტი, რომელიც უკვე მუშაობს ახალ ISO სტანდარტებზე, რომელიც დაეხმარება მსოფლიოს რაც შეიძლება მალე გადავიდეს ცირკულარული ეკონომიკური წყობის რელსებზე.

საქართველოს კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგიის მიხედვით, ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების 57 ნაგავსაყრელია, მათ შორის 34 მოქმედია, ხოლო 23 მათგანი არ მოქმედებს და დახურულია (საქართველოს მთავრობა, 2021). გარდა ამისა, ქვეყანაში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა მუნიციპალური ნარჩენი გამო-მუშავდება, საიდანაც დაახლოებით 700,000 ტონა განთავსებულია ოფიციალურ ნაგავსაყრელებზე, დარჩენილი ნაწილი კი სტიქიურ ნაგავსაყრელებზე ხდება ან ღია სივრცეებში იწვება.

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში შემუშავებულია ნარჩენების მართვის კოდექსი, რომელიც მუნიციპალიტეტებში ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების ეტაპობრივ დანერგვასა და გამართულ ფუნქციონირებას მოიაზრებს. აღნიშნული კანონმდებლობის ერთ-ერთი ასპექტი ითვალისწინებს, რომ მუნიციპალიტეტმა უნდა უზრუნველყოს მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება, ამისთვის საჭირო სისტემის დანერგვა და გამართული ფუნქციონირება.

საზოგადოების მხარდაჭერა და სტრატეგიული ხედვა ქმნის მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს. მიუხედავად სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებისა, დღესდღეობით საზოგადოების ცნობიერება ნარჩენების მართვის საკითხებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ დაბალია. ამიტომაც საზოგადოებისა და მოქალაქეების განათლება, რათა ერთობლივად იმოქმედონ დაბინძურების შესამცირებლად, პროაქტიულად უნდა იყოს ხელშეწყობილი და აღსრულებული. აუცილებელია ტექნოლოგიური ინოვაციების დანერგვა, რეგულაციების გაძლიერება, კერძო სექტორის მოტივაცია და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.

დასკვნა

ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლას დღეს სამეცნიერო საზოგადოება უკიდურესად დადებით და მომგებიან პროცესად თვლის. ეკონომიკის ამ ფორმაზე გადასვლას შეუძლია უდიდესი დადე-

ბიზნეს-ინჟინერინგის როგორც ეკოლოგიაზე, ისე ეკონომიკაზე. ეს გამოვლინდება ახალ სამუშაო ადგილებში, უფრო დაცულ გარემოში და მზარდ კეთილდღეობაში. ცირკულარული (წრიული) ეკონომიკის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა - ნარჩენებისა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება. ცირკულარული ეკონომიკა შეიძლება ასე განიმარტოს: ეს არის ეკონომიკა, რომელიც ამცირებს ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას „ბუნება-წარმოება-მოხმარების“ სისტემაში, ასევე ნარჩენების და დაბინძურების წარმოქმნას პროდუქციის ტრანსფორმაციისა და მატერიალური ნაკადების „ციკლების დახურვით“. ეკონომიკის ასეთი მოდელის მნიშვნელოვანი პრინციპია - არ არის ნარჩენები, მაგრამ არის რესურსები, რომლებიც უნდა გამოიყენო. საზოგადოების და სახელმწიფოს ერთობლივი და თანმიმდევრული ძალისხმევაა საჭირო, რათა ქვეყანა ცირკულარულ და უფრო ეკო-მეგობრულ ეკონომიკაზე გადავიდეს და ნარჩენების შემცირების მსოფლიო პრობლემის გადაჭრაში თავისი წვლილი შეიტანოს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. European Investment Bank (2019). The EIB Circular Economy Guide: Supporting the circular transition. Available: <https://www.eib.org/en/publications/the-eib-in-the-circular-economy-guide>
2. OECD (2018). OECD Global Material Resources Outlook to 2060. Available: <https://www.oecd.org/en/environment/waste/highlights-global-material-resources-outlook-to-2060.pdf>
3. OECD, Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en> 2019
4. ვიქტორ ა.; სკანბერგი კ.; ბერგლუნდი მ. „ცირკულარული ეკონომიკა და სარგებელი საზოგადოებისათვის“ <http://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2016/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf>
5. სიჭინავა ა., სეხნიაშვილი დ., ჭიკაძე ნ., კილასონია ბ. „მდგრადი განვითარების ეკონომიკა“ 2025 წ.